ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН».

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУ «Ростовский ЦСМ»

_____ В.А. Романов
от «___» _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО НПО
«Турбулентность-Дон»

_____ Ю.И. Доля
от «10» сентября 2009 г.

УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ РАСХОДОМЕРНАЯ ПУРС-В-1

Методика поверки

Ростов-на-Дону
2009 год

Содержание.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 3
2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 4
3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 4
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4
5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 4
6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 5

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки установки поверочной расходомерной ПУРС-В-1 заводской номер № 01 (далее – установка).

Установка, используемая при поверке счётчиков и расходомеров жидкости (средств измерения), подвергается первичной поверке после монтажа на месте эксплуатации, а также после ремонта, и периодической поверке на месте эксплуатации с межповерочным интервалом 1 год.

Входящие в комплект установки измерительные приборы подвергаются поверке согласно требованиям нормативной документации на эти приборы.

Установка реализует весовой и объемный методы поверки.

Состав установки:

- два поверочных участка для установки поверяемых СИ;
- оборотный бак;
- накопительный бак (установлен на весы);
- весы платформенные ЛАХТА 6000 Д;
- секундомер СОПпр кл 3;
- два циркуляционных и один консольный насосы общей мощностью 9 кВт;
- струевыпрямитель;
- ресивер;
- регуляторы расхода;
- манометр класса 2,5;
- термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199;
- расходомеры 3 шт. типа «ВЗЛЕТ ЭМ» модификации эксперт;
- два шкафа управления;
- комплекты переходников для монтажа счетчиков.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, предусмотренные таблицей 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	п. 6.1	Да	Да
Опробование	п. 6.2	Да	Да
Определение погрешности весов	п..6.4.1	Да	Да
Определение погрешностей задания расхода	п. 6.4.2	Да	Да
Определение погрешностей нестабильности расхода	п. 6.4.3	Да	Да
Определение относительной погрешности установки ПУРС-В-1	п. 6.4.4	Да	Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки используются следующие средства измерений и оборудование:

- весы платформенные Лахта-6000-Д с ценой деления 2 кг, по ГОСТ 29329;
- секундомер СОПпр кл 3;
- термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199;
- набор эталонных гирь, класса М1 по гост 7328.

Примечания:

1 Допускается применение других средств измерений, технические и метрологические характеристики которых обеспечивают проведение испытаний.

2 При проведении поверки проверить наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений и оттисков поверительных клейм.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению измерений при поверке допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в соответствии с ПР 50.2.012-96, ознакомившиеся с требованиями руководства по эксплуатации установки и настоящей методики.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены с правилами (условиями) безопасной работы установки, указанными в руководстве по эксплуатации на нее, и пройти инструктаж по технике безопасности.

4.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.3.019.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 Поверка проводится на объекте эксплуатации в рабочих условиях эксплуатации установки:

Температура окружающей среды, °С	от плюс 5 до плюс 40;
Влажность окружающей среды при температуре плюс 30 °С, %	от 30 до 80;
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106;
Температура рабочей среды, °С	от плюс 5 до плюс 40;

Примечания: 1 При проведении метрологических работ на установке изменение температуры рабочей жидкости не должно превышать ±2,0 °С.
2 Рабочая жидкость – вода водопроводная питьевая по ГОСТ Р 51232-98.

5.2 Перед проведением поверки установка должна быть смонтирована на месте эксплуатации.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

6.1.1 При осмотре устанавливают соответствие поверяемой установки следующим требованиям:

- Монтаж и комплектность установки должны соответствовать требованиям технической документации;
- На установке не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, ухудшающих её внешний вид и препятствующих её применению;
- Надписи на шильдиках и отметки на шкалах должны быть четкими и легкочитаемыми;
- Средства измерений, входящие в состав установки, должны быть поверены.

Проверку соответствия изделия конструкторской документации, комплектности, маркировки и пломбирования проводить путем сравнения изделия с комплектом документации.

6.1.2 Проверка комплектности

В комплект изделия должны входить:

- установка поверочная расходомерная ПУРС-В-1;
- комплект переходников;
- руководство по эксплуатации на установку ПУРС-В-1;
- методика поверки, согласованная ФГУ «Ростовский ЦСМ»;
- эксплуатационная документация на средства измерений и вспомогательное оборудование, входящее в комплект установки.

6.1.3 Проверка маркировки и пломбирования

На шильдике установки должны быть следующие маркировочные обозначения:

- - тип средства измерения (установки);
- - заводской номер;
- - знак утверждения типа средств измерений;

На корпусах приборов и вспомогательного оборудования, входящего в состав установки должны быть нанесены маркировочные обозначения в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

Пломбирование средств измерений и вспомогательного оборудования, входящего в состав установки должно производиться в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации.

Пломбирование накопительного бака должно производиться в соответствии с указаниями конструкторской документации.

6.2 ПРВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Проверка на герметичность соединений узлов измерительного контура установки.

При проверке соединений узлов измерительного контура установки на герметичность, накопительный бак и гидравлический контур наполняются рабочей жидкостью, при помощи насосов в системе создается давление 2,5 МПа и в таком состоянии установка выдерживается не менее 30 минут

Во время поверки не допускается подтеканий и каплевыделений в местах соединений узлов гидравлического контура установки, в уплотнениях запорной и регулирующей арматуры, в подвижных элементах зажимных устройств.

6.3 ПОДГОТОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.

6.3.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений.
6.3.2 Подготовить средства измерений к работе согласно их технической документации.

6.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ.

6.4.1 Определение погрешности весов

6.4.1.1 Определение погрешности весов проводится согласно методике поверки «Весы платформенные ЛАХТА. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» от 17.07.2002 г.

6.4.2. Определение относительной погрешности установки по контуру I (весовой метод).

6.4.2.1 Основная относительная погрешность по контуру I (весовой метод) определяется расчетным путем, как результирующая совокупного влияния составляющих погрешностей, связанных с определением массы, плотности рабочей жидкости и времени налива.
Погрешность контура I определяется по формуле:

$$\delta q^{I} = \sqrt{(\delta m)^2 + (\delta T)^2 + (\delta \rho)^2}$$

где δm - погрешность определения массы налитой жидкости;
δT - погрешность определения времени налива;
$\delta \rho$ - погрешность определения плотности рабочей жидкости;

6.4.2.2 Погрешностью определения массы налитой жидкости (δm) является относительная погрешность весов (по ГОСТ 29329), которая не превышает 0,07% при условии, что масса пролитой жидкости равна 3000 кг ± 5 %.
6.4.2.3 Погрешность определения времени налива (δT) определяется как относительная погрешность секундомера, которая не превышает ± 0,007 % при проливе на максимальном расходе. С увеличением времени налива, относительная погрешность секундомера уменьшается.
6.4.2.4 Погрешность определения плотности рабочей жидкости ($\delta \rho$) прямо пропорциональна погрешности измерения температуры, и определяется по формуле:

$$\delta \rho = \frac{\Delta t \times 3{,}15084 \times 10^{-5} - \Delta t^2 \times 5{,}24084 \times 10^{-6}}{0{,}99984 + t_i \times 3.15084 \times 10^{-5} - t_i^2 \times 5{,}24084 \times 10^{-6}},$$

где Δt - абсолютное значение погрешности термометра сопротивления при определении температуры рабочей жидкости;
t_i –значение температуры рабочей жидкости при i-ом измерении.
Выполнить по пятнадцать измерений (i = 1…15).

Установка считается выдержавшей испытания, если относительная погрешность по весовому контуру в диапазоне расходов от 0,03 до 217,2 м^3/ч не превышает ± 0,07 %.

6.4.3 Определение относительной погрешности установки по контуру II (объемный метод).

6.4.3.1 Определение относительной погрешности расходомеров.
Пропустить контрольный объем воды на минимальном расходе в накопительный бак установки. По результатам измерения массы воды (с учетом ее плотности) и времени наполнения определить действительное значение расхода воды:

$$q_{0i} = \frac{V_{0i}}{T_i}, \text{ где } V_{0i} = \frac{m_{0i}}{\rho_t},$$

среднюю плотность воды определяют по таблицам ГССД 98-96 или по формулам, (кг/дм^3):

$$\rho_t = 0{,}99984 + 3{,}15084 \cdot 10^{-5} \cdot t_i - 5{,}24084 \cdot 10^{-6} \cdot (t_i)^2.$$

При необходимости, подрегулировать расход до требуемого значения, проводя указанные выше измерения.

На заданном, таким образом, нормированном расходе пропустить в накопительный бак установки контрольный объем воды.

При этом измерить:

- действительное значение контрольного объема с использованием весов (V_0);
- объем, рассчитанный по показаниям расхода с расходомера (V_i).

Определить погрешности измерений объема для данного значения расхода. Выполнить по пятнадцать измерений (i = 1…15) при этом вычислить:

- величину объема соответствующую каждому значению расхода по расходомеру:

$$Vi = q_i \cdot T_i,$$

- систематическую составляющую погрешности при измерении объема:

$$\Delta c = {}^{1}\!/_{n} \times \sum_{i=1}^{n} (V_0 - V_i),$$

- среднее квадратичное отклонение результата измерений из n измерений:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (V_0 - V_i)^2}{n \cdot (n-1)}}$$

- границы интервала случайной составляющей погрешности:

$$\Delta S = \pm S \times t\alpha,$$

где

$t\alpha$ -квантиль для интервала доверительной вероятности 0,95 и числа измерений n.

- основную относительную погрешность измерений объема:

$$\delta V_j = \pm \frac{\sqrt{\Delta c^2 + \Delta S^2}}{V_0} \cdot 100\%$$

Аналогичным образом определить погрешности измерения объема на максимальном расходе, а также на номинальном расходе для каждого расходомера, входящего в состав установки.

Установка считается выдержавшей испытания, если относительные погрешности расходомеров в диапазоне расходов от 0,34 до 217,2 м^3/ч не превышает ± 0,25 %.

6.4.3.2 Определение погрешности задания расхода

Погрешность задания расхода определяется весовым методом для значений расходов минимального, номинального и максимального на каждом расходомере, входящем в состав установки.

Значения контролируемых расходов для различных преобразователей расхода представлены в таблице 4.

Таблица 4

	$q_{мин}$, м^3/ч	$q_{ном}$, м^3/ч	$q_{макс}$, м^3/ч
Взлет-ЭМ Ду10 эксперт-912А	0,34	1,7	3,4
Взлет-ЭМ Ду32 эксперт-922А	3,4	17,3	34,7
Взлет-ЭМ Ду80 эксперт-922А	21,7	108,5	217,2

Установить органами управления установки значение расхода, указанное в таблице 4 с погрешностью ± 10 % по ГОСТ 8.156, и дождаться стабилизации расхода.

Пропустить контрольный объем, измерив время пролива t, после чего определить фактический расход q. Провести три измерения (n = 3).

$$q_{0i} = \frac{V_{0i}}{T_i} \quad (1)$$

где V_{0i} *– объем пролитой жидкости, м*^{3}*;*
T_i *– время i-го пролива, с*

$$V_{0i} = \frac{m_{0i}}{\rho} \quad (2)$$

m_{0i} *– масса жидкости, пролитой за единицу времени, кг;*
ρ *– средняя плотность жидкости при заданной температуре, кг/м*^{3}*;*
i – порядковый номер измерения.

Среднюю плотность воды определяют по таблицам ГСССД 98-96 или по формулам, (кг/дм^3):

$$\rho_t = 0{,}99984 + 3{,}15084 \cdot 10^{-5} \cdot t_i - 5{,}24084 \cdot 10^{-6} \cdot (t_i)^2 \quad (3)$$

$$q_{изм} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} q_i \quad (4)$$

Определить погрешности задания расхода по формуле:

$$\delta q^I = \frac{q_{изм} - q_{зад}}{q_{зад}} \cdot 100\% \quad (5)$$

где δq *– погрешность задания расхода;*

$\delta q_{изм}$ *–значение расхода, измеренное с помощью весов;*

$\delta q_{зад}$ *–задаваемое значение расхода по расходомеру, выбирается согласно таблице 2.*

Установка считается выдержавшей испытания, если погрешности задания расхода в диапазоне расходов от 0,34 до 217,2 м^3/ч не превышает ± 2,5 %.

6.4.3.3. Определение погрешности нестабильности расхода.

Установить органами управления установки нормированное значение расхода для расходомера и дождаться стабилизации расхода.

Выполнить серию из пятнадцати измерений расхода по показаниям расходомера.

Определить для выполненной серии измерений:

- среднее значение для расхода в серии из n = 15 измерений:

$$q_{ср} = {}^1\!/_n \times \sum_{i=1}^{n} q_i \ , \quad (6)$$

- систематическую составляющую погрешности:

$$\Delta_{ср} = 1/n \times \sum_{i=1}^{n} (q_{ср} - q_i), \quad (7)$$

- среднее квадратичное отклонение результата измерений для j-того расхода в серии из n измерений:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (q_{ср} - q_i)^2}{n \cdot (n-1)}} \quad (8)$$

- границы интервала случайной составляющей погрешности:

$$\Delta S = \pm S \times t\alpha, \quad (9)$$

где $t\alpha$ -квантиль для интервала доверительной вероятности P = 0,95 и числа измерений n.

- нестабильность расхода:

$$\delta q^{II} = \pm \frac{\sqrt{\Delta_{ср}^2 + \Delta S^2}}{q_{ср}} \cdot 100\% \quad (10)$$

Эту операцию провести для трех нормированных значений расхода на каждом расходомере в соответствии с таблицей 4.

Установка считается выдержавшей испытания, если погрешность нестабильности расхода в диапазоне расходов от 0,34 до 217,2 м^3/ч не превышает ± 0,1 %.

6.4.3.4. Определение относительной погрешности установки.

Относительная погрешность установки в режиме измерения расхода объемным методом определяется по формуле:

$$\delta q = K \cdot \sqrt{(\delta q^{II})^2 + (\delta V)^2} \quad (11)$$

где К – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью. Коэффициент К принимают равным 1,1 при доверительной вероятности P = 0,95;

δq^{II} – погрешность нестабильности расхода;

δV – погрешность измерений объема, при использовании расходомеров.

Установка считается выдержавшей испытания, если относительной погрешности установки в диапазоне расходов от 0,34 до 217,2 м^3/ч не превышает ± 0,3 %.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.

7.1. Результаты поверки оформляют протоколами поверки.

7.2. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство установленной формы, на лицевой стороне которого записывают, что установка на основании результатов поверки признана годной и допущена к применению с нормированными значениями погрешностей.

7.3. В паспорте поверяемой установки указывают, что она допускается к применению с нормированными значениями погрешностей в диапазонах поверочных расходов.

7.4. При отрицательных результатах поверки установку к применению не допускают, выдают извещения о непригодности установки к эксплуатации.

7.5. Периодическую поверку установки производят в соответствии с межповерочным интервалом, установленным при внесении установки в государственный реестр.